

Übung 2 – Vektorfelder

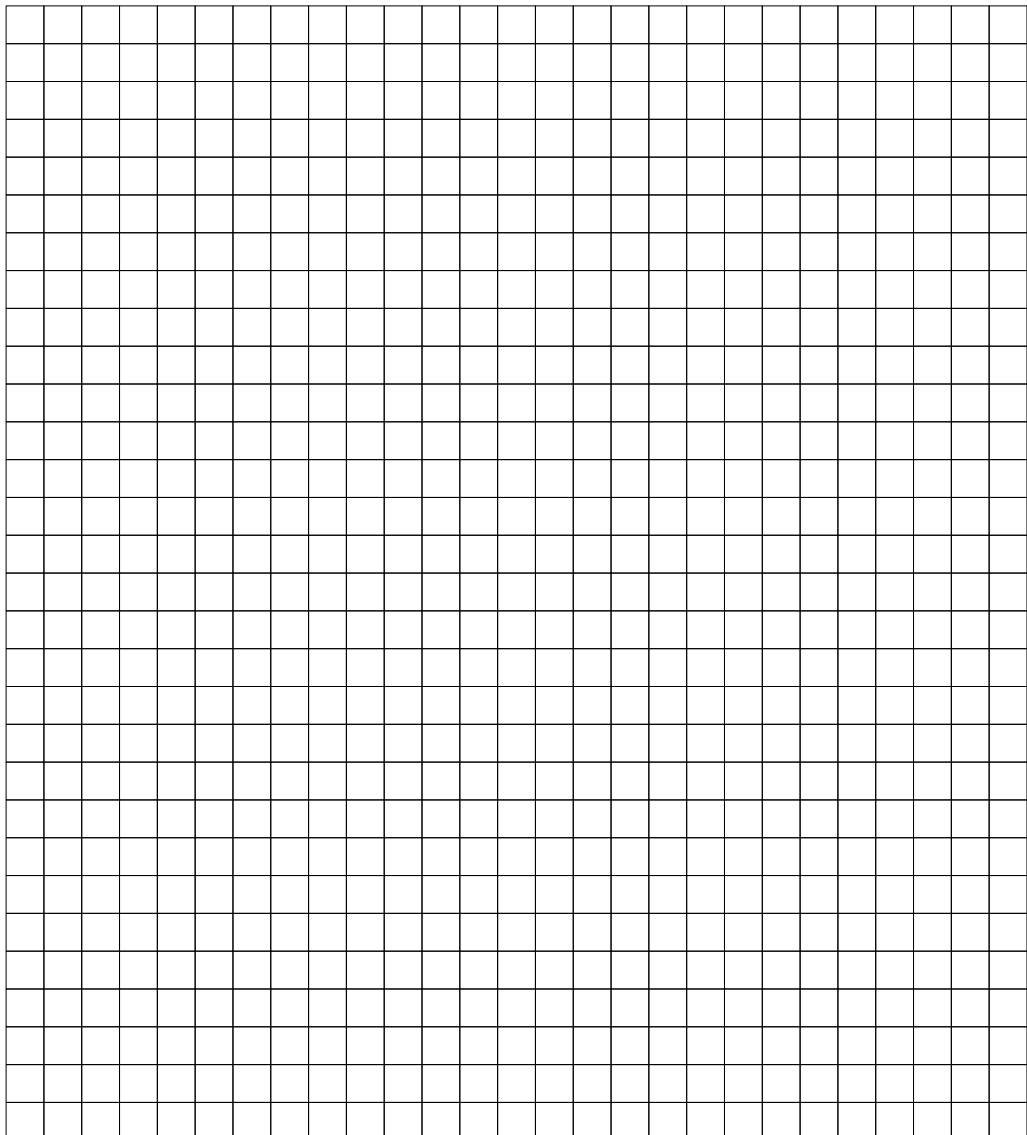
Aufgabe 1: Vektorfelder

Gegeben ist das folgende Vektorfeld:

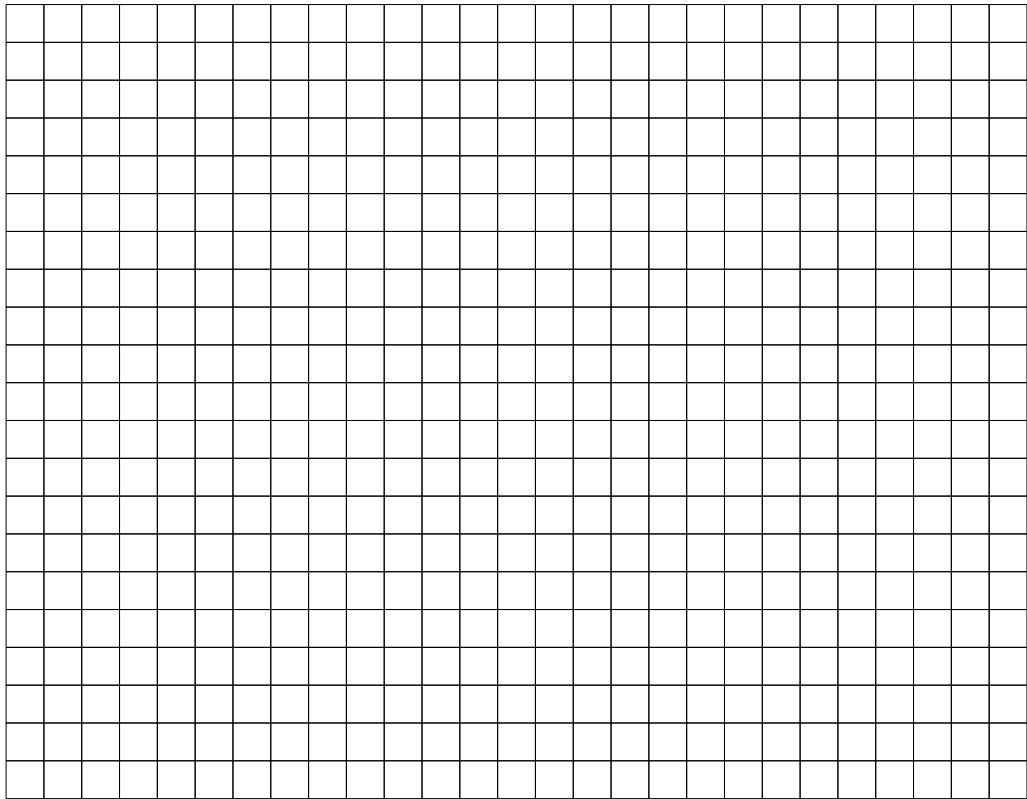
$$\vec{F}(x, y, z) = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x z^2 - e^{-3y} \\ 3x e^{-3y} + 4x \\ 2x^2 z \end{bmatrix}$$

a) Berechnen Sie die 3×3 -Jacobi-Matrix des Vektorfeldes.

$$\vec{j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_x}{\partial x} & \frac{\partial F_x}{\partial y} & \frac{\partial F_x}{\partial z} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} & \frac{\partial F_y}{\partial y} & \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_z}{\partial x} & \frac{\partial F_z}{\partial y} & \frac{\partial F_z}{\partial z} \end{bmatrix}$$



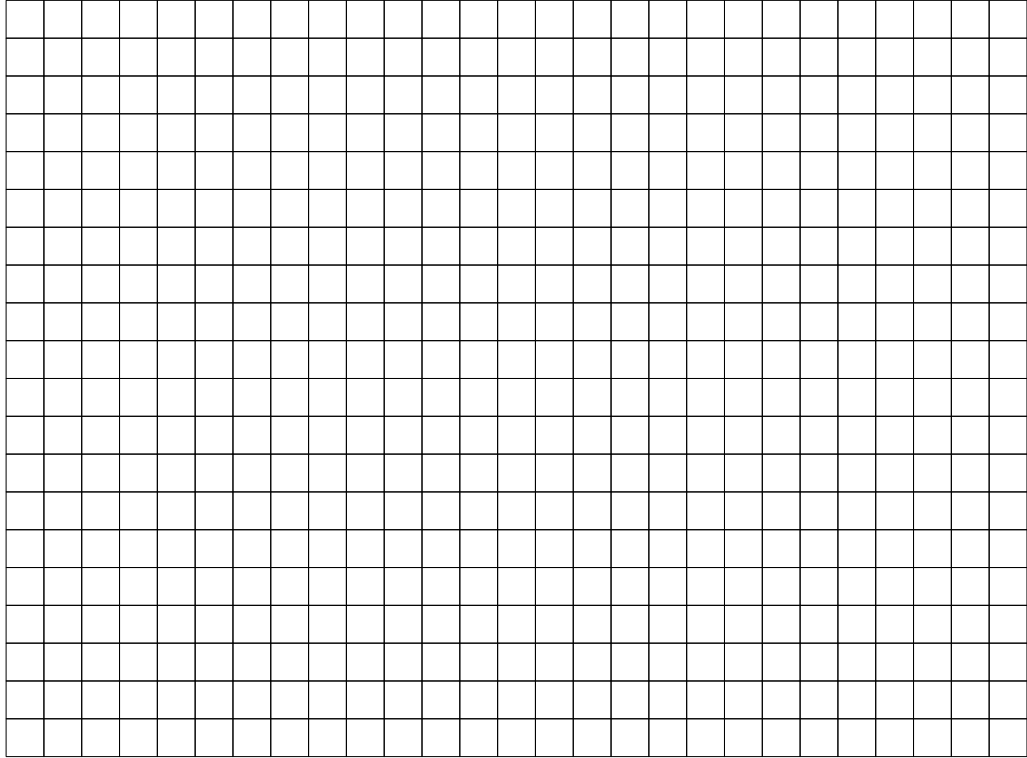
b) Berechnen Sie die Rotation des Vektorfeldes: $\vec{\nabla} \times \vec{F}(x, y, z)$.



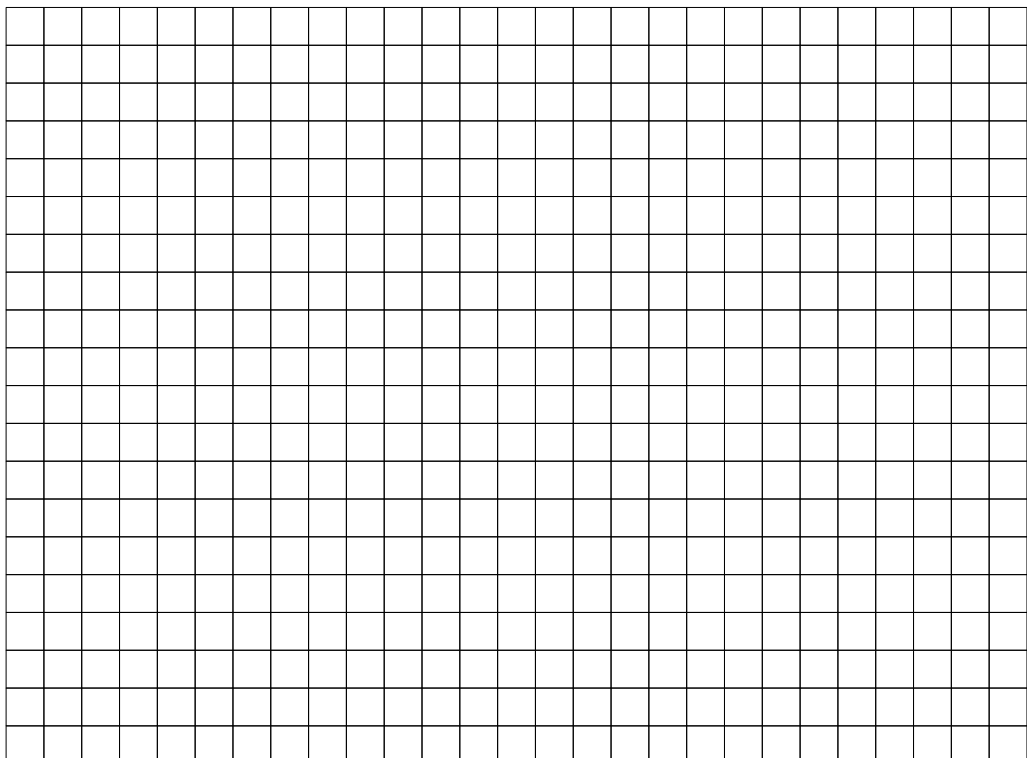
c) Berechnen Sie die Divergenz des Vektorfeldes $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(x, y, z)$. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Spur (Hauptdiagonale) der Jacobi-Matrix.



- d) Analysieren Sie die Funktion auf Punkte, an denen das Feld quellfrei ist, d. h. die Bedingung $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(x, y, z) = 0$ erfüllt ist. *Hinweis: Setzen Sie die Werte von x , y und z abwechselnd auf null und analysieren Sie die Funktion entlang der jeweiligen Achse.*



- e) Stellen Sie die Fläche mit verschwindender Divergenz im Bereich $x \in [0; 4.5]$, $y \in [-0.5; 0]$ dar. (Anspruchsvoll!)

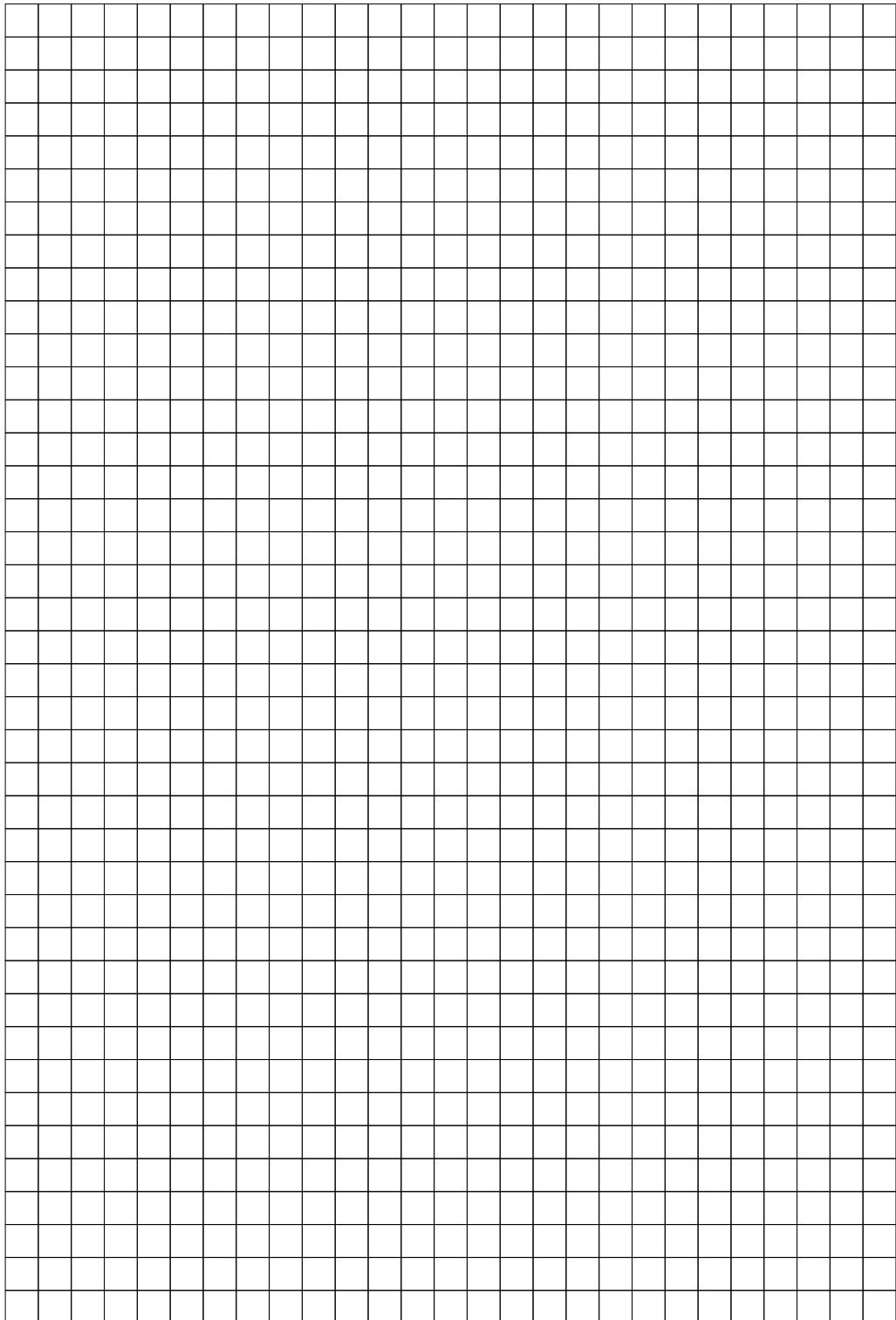


Aufgabe 2: Rotation und Divergenz

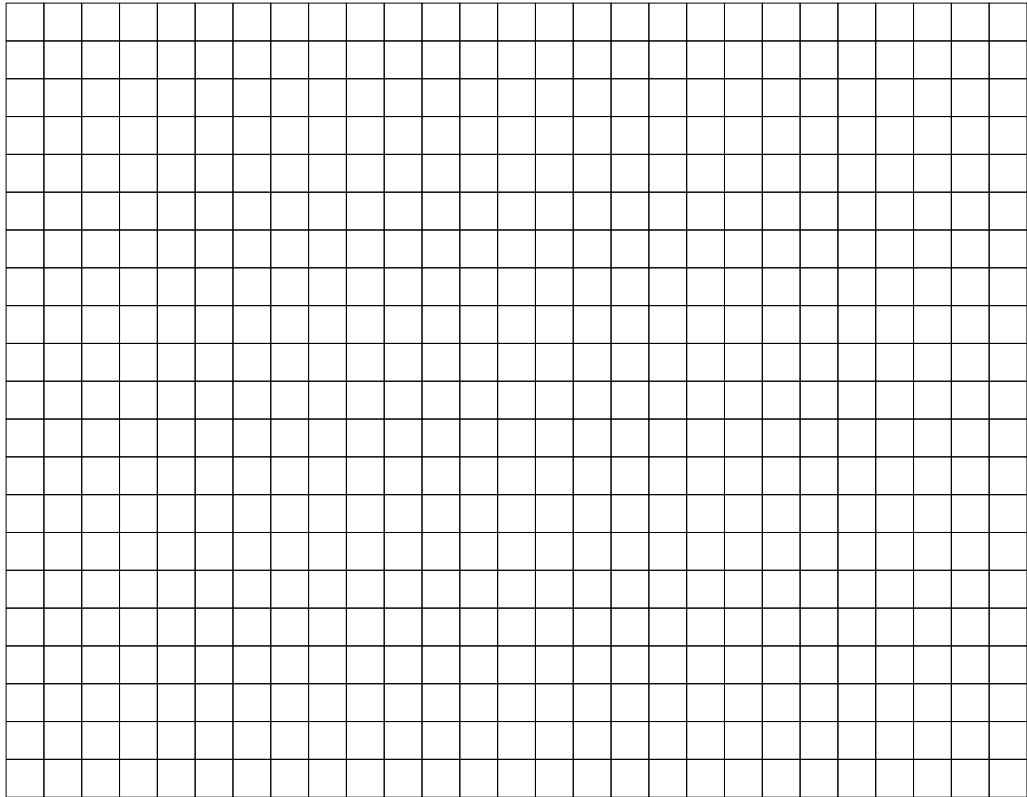
Gegeben sei das folgende Vektorfeld :

$$\vec{v}(x, y) = \omega \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$$

- a) Berechnen Sie die Rotation des Vektorfeldes: $\vec{\nabla} \times \vec{v}(x, y)$.



- b) Berechnen Sie die Norm der Rotation $\|\vec{\nabla} \times \vec{v}\|$. Lösen Sie das Ergebnis dann nach ω auf. Interpretieren Sie den Wert von ω für ein hypothetisches Teilchen.



- c) Berechnen Sie die Divergenz der Rotation des Vektorfeldes $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{v}(x, y))$.



